

ERP / MES / 上位机通用问题与参考回答

这份文档提取 ERP、MES、上位机三类系统中相同或相似的面试问题。它们的业务对象不同，但很多工程能力是通用的：状态机、权限、接口、幂等、日志、追溯、异常闭环、数据一致性和系统稳定性。

一、系统边界与集成

1. 如何理解不同系统之间的边界？

先看系统的核心职责。ERP 管经营业务、库存账、成本和财务结果；MES 管车间执行、工单、工序、质量和追溯；上位机贴近设备，负责通讯、采集、控制和现场数据落地。边界划分的原则是：谁是业务事实的来源，谁负责执行过程，谁负责最终结果。

2. 系统集成时如何设计上下游关系？

上游系统通常下发计划、单据、任务或标准数据，下游系统负责执行并回传实际结果。例如 ERP 下发生产订单到 MES，MES 下发工单或工艺参数到上位机，上位机采集设备结果回传 MES，MES 汇总后再回传 ERP。接口要明确数据主从、状态流转和失败补偿。

3. 如何判断哪个系统是主系统？

看数据的权威来源。财务库存和业务单据通常 ERP 为主；车间工单执行和质量追溯通常 MES 为主；设备原始参数、检测结果和报警通常上位机或设备为主。主系统负责定义数据口径，其他系统同步或引用。

4. 系统之间数据不一致怎么办？

先明确权威来源，再通过单据号、工单号、条码、批次、接口流水号和时间定位差异。处理方式包括补传、重传、冲销、调整、人工确认和定期对账。不能直接静默改数据库，否则会破坏审计和追溯。

二、状态机与生命周期

5. 为什么业务系统需要状态机？

状态机用于约束业务对象只能按合法路径流转，避免非法操作。例如订单、工单、工序、设备、检验单、调拨单都需要状态控制。状态机能把“当前能做什么、不能做什么、做完后触发什么”定义清楚。

6. 如何设计通用状态机？

先定义对象生命周期，例如草稿、已提交、审批中、已审核、执行中、已完成、已关闭、已作废。然后定义每个状态允许的操作、前置条件、后置动作和权限要求。所有关键接口都要校验状态，不能只依赖前端按钮控制。

7. 已执行的单据或任务能不能修改？

一般不能直接修改关键字段。未执行时可以修改；已审核、已报工、已出入库、已上传或已产生财务影响时，应通过变更、反审核、冲销、调整或作废重做处理。这样可以保留历史事实和审计链。

8. 如何处理暂停、恢复和关闭？

暂停表示当前业务临时停止，需要记录原因、时间和责任方；恢复要校验前置条件是否满足；关闭表示业务不再继续执行。关闭不等于删除，历史数据仍然要保留，方便追溯和报表统计。

三、权限、组织与数据范围

9. 功能权限和数据权限有什么区别？

功能权限控制用户能不能进入某个菜单、点击某个按钮或调用某个接口。数据权限控制用户能看哪些组织、部门、仓库、产线、工单、客户或供应商的数据。企业系统通常两者都需要。

10. 如何设计 RBAC + 数据权限？

RBAC 负责用户、角色、权限点，解决“能做什么”。数据权限通过组织范围、部门范围、本人数据、仓库范围、产线范围、客户范围等策略，解决“能操作哪些数据”。接口层必须同时校验功能权限和数据权限。

11. 多组织系统如何处理当前组织上下文？

用户登录后选择当前组织，系统把组织上下文放入会话、Token 或请求上下文。新增数据默认归属当前组织，查询按当前组织和授权范围过滤。跨组织查看、汇总或操作要有额外授权。

12. 关键操作为什么要做权限和审计？

参数修改、审批、出入库、报工修正、设备手动操作、配方发布、接口补传等操作都会影响业务结果。必须记录操作人、时间、对象、修改前后值和原因，便于追责、排查和合规。

四、审批与工作流

13. 审批流的核心是什么？

审批流不是简单的“同意/不同意”，而是控制关键业务能否继续产生后果。OA 中审批更多是办公事项流转；ERP、MES 中审批可能影响采购、库存、质量、生产和财务。审批必须和业务状态绑定。

14. 审批流如何动态路由？

可以根据组织、部门、金额、单据类型、商品类别、客户等级、供应商风险、设备或质量异常等级匹配审批规则。审批人可以来自角色、岗位、直属上级、指定人员或规则计算结果。

15. 审批通过后如何触发后续业务？

审批通过后通常改变业务状态，并触发下游动作，例如生成任务、锁定库存、允许开工、允许放行、下发设备参数或通知外部系统。复杂场景可以通过事件机制异步触发，并对失败做补偿。

16. 如何避免审批绕过？

后端接口必须校验状态和权限。所有会产生库存、资金、质量、设备或追溯影响的动作，都要检查是否满足审批或审核条件。不能只依赖前端隐藏按钮。

五、接口、幂等与重试

17. 什么是接口幂等？

幂等是指同一个业务请求重复执行多次，最终结果和执行一次一致。例如同一张订单、同一条报工、同一次设备检测结果重复上传，系统不能生成重复数据或重复扣减。

18. 如何设计接口幂等？

每个请求要有唯一业务键，例如单据号、工单号、平台订单号、报工流水号、设备采集流水号。接收方先判断是否已处理，已处理则返回成功或当前状态，未处理才创建或更新。数据库唯一索引是最后防线。

19. 接口失败如何处理？

接口失败要记录请求、响应、错误原因、重试次数和处理状态。可重试错误进入重试队列，不可重试错误进入人工处理。关键接口要有补偿任务和对账机制，避免数据长期不一致。

20. 回调和定时补偿有什么区别？

回调实时性好，但依赖外部系统可靠推送；定时补偿稳定可控，但有延迟。实际项目中常两者结合：回调用于实时更新，定时任务用于补偿漏单、漏报工、漏回传和对账。

21. 如何处理接口限流或网络波动？

可以使用队列、批量接口、令牌桶、延迟重试和指数退避。关键业务接口要区分优先级，例如生产结果、发货结果、质量结果优先于历史数据同步。网络异常时要保留本地数据，恢复后补传。

六、日志、监控与审计

22. 系统为什么需要日志和监控？

企业系统和工业现场系统一旦出问题，会影响订单、库存、生产、质量或设备运行。日志和监控用于快速定位接口失败、状态异常、数据差异、设备离线、程序崩溃和重复请求。

23. 日志应该记录哪些内容？

接口日志记录请求、响应、耗时、状态和错误；业务日志记录单据、工单、状态变化和关键结果；操作日志记录用户、时间、动作和修改前后值；异常日志记录堆栈、上下文和现场状态。

24. 审计日志和普通日志有什么区别？

普通日志主要用于排查系统运行问题，审计日志用于证明谁在什么时候改了什么、为什么改。审计日志一般只追加不修改，关键业务和合规场景必须长期保留。

25. 如何避免日志过大影响系统？

日志要分级、滚动、压缩和定期清理。调试期可以记录详细报文，生产期保留关键请求、错误、状态变化和审计记录。图片、设备曲线和高频采集数据要单独规划存储和归档。

七、追溯与数据不可篡改

26. 什么是追溯？

追溯是把业务结果还原到过程明细。例如从成品查原材料、工序、设备、人员、参数和检验结果；从原材料批次查影响了哪些成品、订单和客户。追溯依赖完整、准确、可关联的数据链。

27. 追溯数据通常包括什么？

常见数据包括单据、工单、批次、序列号、工序、设备、人员、物料、参数、检验结果、报警、时间和上下游单据关系。不同系统对象不同，但核心是记录“谁、在什么时候、对什么、做了什么、结果是什么”。

28. 如何保证关键数据不可篡改？

关键记录应尽量只追加，不物理删除。错误数据通过冲销、调整、版本化或作废重做处理。修改必须有权限、原因、修改前后值和审计记录。高合规场景还需要电子签名和审计追踪。

29. 批次和序列号追溯有什么区别？

批次追溯按一批物料或产品管理，适合批量生产、食品、化工、医药等场景。序列号追溯按单件产品管理，适合高价值、强质量追溯的产品。序列号粒度更细，数据量也更大。

八、异常闭环与数据修正

30. 异常处理为什么要闭环？

只记录异常不处理，会导致问题反复发生且无法追责。闭环应包含异常发现、原因分析、责任确认、处理措施、复检或验证、关闭和统计分析。质量异常、设备报警、接口失败、库存差异都需要闭环。

31. 业务数据错误如何修正？

未生效数据可以直接修改；已生效但未产生下游影响的数据可以反审核后修改；已经影响库存、财务、质量或追溯的数据，应通过冲销、调整单、补传、作废重做或人工确认处理，并保留原始记录。

32. 如何防止重复处理同一个事件？

可以使用状态机、唯一流水号、边沿触发、时间窗口去重、业务锁和数据库唯一约束。例如重复扫码、重复报工、重复回传、重复出库都必须被识别和拦截。

九、数据量、缓存与离线

33. 为什么需要本地缓存或离线机制？

现场网络、第三方接口或中心系统可能不可用。关键生产、仓储或设备数据应先可靠落地，再异步上传。这样可以避免因为网络异常丢失业务事实。

34. 离线后恢复如何处理？

恢复时按本地记录顺序补传，并用幂等键避免重复。补传过程中要处理冲突，例如中心系统已取消订单、工单已关闭、条码已被处理。高风险业务可以禁止离线执行。

35. 数据量大时如何处理？

按时间、组织、工厂、业务类型分区；冷热数据分离；历史数据归档；报表预聚合；高频采集降采样。实时业务查询走当前表，历史分析和追溯走归档库或数据仓库。

十、部署、测试与稳定性

36. 企业系统上线前如何验收？

验收要看业务闭环是否跑通，而不只是页面能打开。应覆盖主流程、异常流程、权限、审批、接口、对账、报表、日志和数据修正。工业现场还要验证设备、扫码、打印、网络中断和恢复。

37. 如何做系统测试？

除了功能测试，还要做接口测试、权限测试、并发测试、异常测试、重试补偿测试、数据一致性测试和长时间稳定性测试。有设备时要做联调，没有设备时可以做模拟器或 Mock。

38. 如何排查线上或现场问题？

先确认发生时间、业务对象、操作人和系统状态，再查业务数据、状态流转、接口日志、操作日志和异常日志。涉及多系统时，要用统一流水号或业务单号串起完整链路。

39. 如何保证系统长期稳定运行？

要做好异常捕获、重试补偿、连接池、资源释放、日志清理、磁盘监控、接口监控、告警通知和自动恢复。工业现场还要关注断网、断电、设备离线、程序崩溃和 7x24 运行。

40. 面试中如何把通用经验迁移到新领域？

可以先承认业务对象不同，再强调通用工程能力相同：状态机控制流程，接口幂等保证不重复，日志审计保证可追溯，本地缓存保证不丢数据，权限控制保证数据隔离，异常闭环保证问题可处理。然后结合目标领域补业务细节。